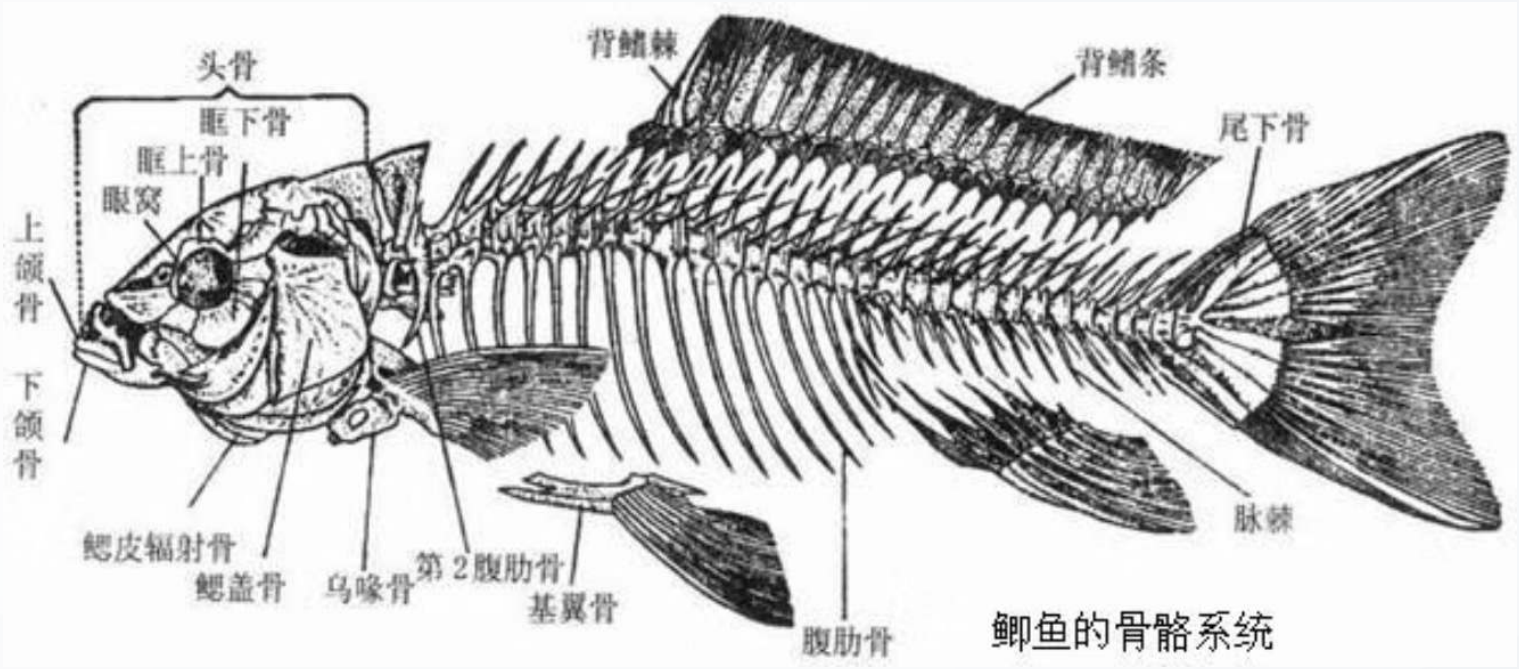
skeletal system



硬骨魚類進化程度愈高，腹鰭的位置愈位於體的前部。

特殊功用



幽靈鯊

鐮尾鯊(Alopias vulpinus)在深藍色的海洋水域中游泳,其特徵性的延長上尾鰭可以和整個身體一樣長。這種專門的尾部適應是其獨特骨骼結構的一部分,佔鯊魚總長度的近一半。鐮尾鯊使用這條尾巴作為鞭子般的武器來擊暈獵物,展示了骨骼適應如何為先進軟骨魚類的專門獵捕功能服務。

和其他鯊魚一樣,鐮尾鯊的骨骼完全由軟骨而不是骨頭組成,提供了靈活性和減輕重量,使其在水柱中能進行迅捷敏捷的運動。這種軟骨骨骼代表了一條與前面章節討論的骨魚不同的進化路徑。

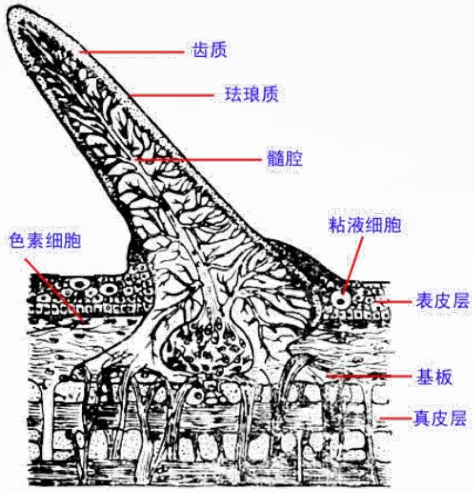



Discovery
CHANNEL

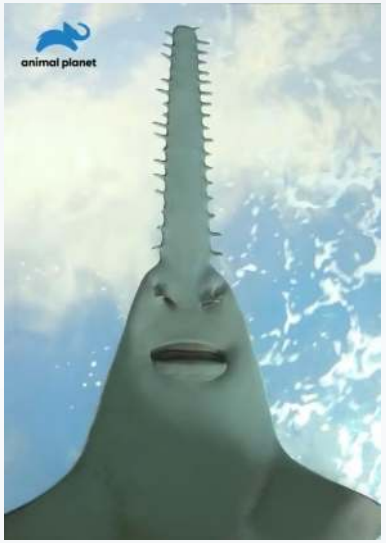
https://www.youtube.com/watch?v=mjCxSFCEZCA

鋸鰩

鋸鰩是軟骨魚綱鋸鰩目的特殊魚類，其最顯著的骨骼特徵是延長的吻部（rostrum），形成扁平的鋸齒狀結構。這個骨骼延伸部位包含變形的軟骨和牙齒組織，可佔體長的25-33%。



鋸鰩的吻部骨骼兩側分佈著鋸齒狀突起，這些突起實際上是經過演化的牙齒結構。與鯊魚不同，鋸鰩的鋸齒固定在軟骨上，而非可更換的。這種獨特的骨骼適應使鋸鰩能夠在海底或河底沉積物中探測和挖掘獵物。



鋸鰩與鯊魚相同，擁有完全由軟骨構成的骨骼系統，提供游泳時所需的彈性和輕盈性。其扁平的身體和大型胸鰭是底棲生活方式的適應性演化結果，能夠在海底或河底環境中有效地獵捕獵物和避開掠食者。

魚類心臟與血液循環系統

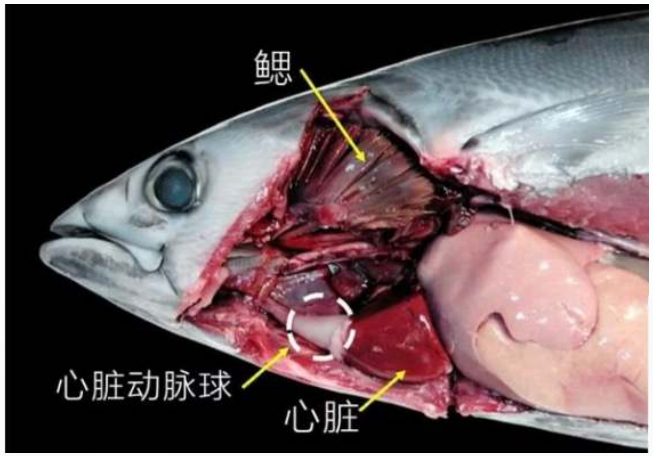
魚類的循環系統比陸生脊椎動物簡單，採用單一的血液循環路徑。魚類心臟通常由四個依序排列的腔室組成：靜脈竇、心房、心室和動脈球（或動脈圓錐）。這種結構使血液只經過心臟一次便能完成整個循環過程。

與哺乳動物不同，魚類的心臟只將缺氧血液泵送至鰓部進行氣體交換，然後再將含氧血液輸送至全身各組織。這種單循環系統較為能源高效，但限制了魚類的代謝率和活動能力。

魚類心臟的結構特點

- 心臟位於魚類頭部後方腹腔的前端，緊鄰著鰓部
- 心臟大小通常佔體重的0.2%至0.3%，比哺乳動物心臟相對小得多
- 硬骨魚的動脈球有彈性壁，可維持血流穩定；而軟骨魚（如鯊魚）則具有動脈圓錐，內有多層瓣膜

不同種類的魚在心臟結構上有特殊適應。例如，高速游泳的魚類（如鮪魚）心臟較大且肌肉發達，以支持其高代謝需求；而底棲魚類心臟通常較小，泵送能力相對較弱。



魚類的血液成分包括紅血球、白血球和血小板，它們在免疫防禦和氧氣運輸中扮演重要角色。值得注意的是，魚類的紅血球與哺乳動物不同，含有細胞核，且體積較大。

魚類心臟的主要結構包括哪些腔室？

A. 靜脈竇、心房、心室、動脈球

B. 心房、心室、左心、右心

C. 靜脈竇、心房、左心、右心

D. 心室、動脈、靜脈、瓣膜

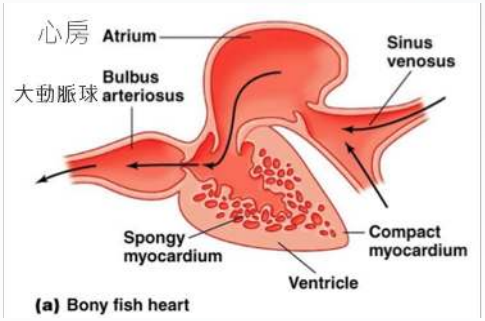
Answer

正確答案: A

Multiple Choice

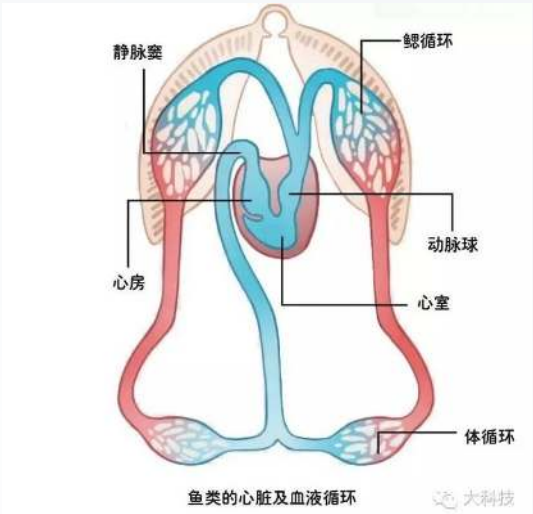
Circulatory system

魚類的心臟及血液循環



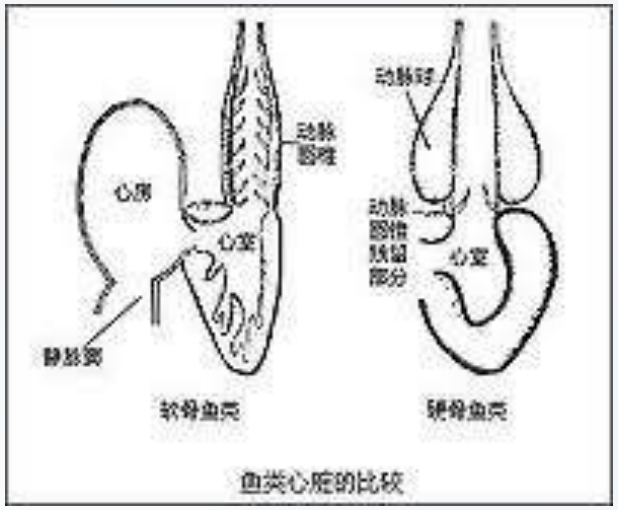
Bony fish heart (硬骨魚心臟)

單心房單心室的結構，血液單向流動



Fish circulation (魚類血液循環)

血液從心臟泵出，經鰓部氧合後輸送到全身



竇房之間、房室之間、動脈球內部都有瓣膜

Cartilaginous vs Bony fish (軟骨魚與硬骨魚)

鯊魚等軟骨魚具有動脈圓錐，而硬骨魚有動脈球

魚類的血液循環系統中，血液從心臟泵出後，經哪一部分進行氧合？

A. 鰓部

B. 腸道

C. 肝臟

D. 心臟

Answer

正確答案: A

Multiple Choice

硬骨魚與鯊魚心臟

魚類心臟由四個連續腔室組成，但硬骨魚與軟骨魚（如鯊魚）在結構上有明顯差異

靜脈竇 (Sinus Venosus)

收集身體回流的靜脈血液，為心臟第一個接收血液的腔室。硬骨魚與鯊魚都具有此結構，但鯊魚的靜脈竇相對較大。

心房 (Atrium)

接收來自靜脈竇的血液，具有薄壁且有彈性。鯊魚心房肌肉較為發達。

心室 (Ventricle)

心臟的主要泵血腔室，壁厚且肌肉發達。高速游泳的魚類心室肌肉更為發達，提供更強的泵血力量。

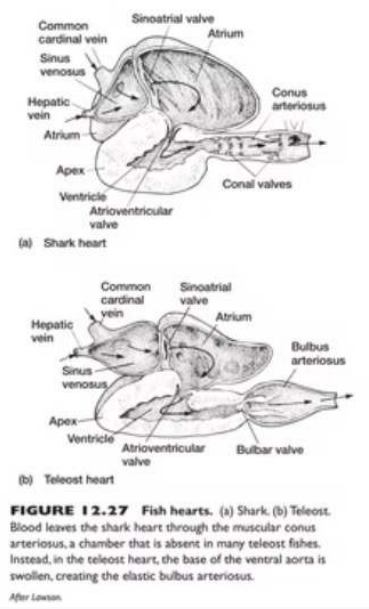


FIGURE 12.27 **Fish hearts.** (a) Shark. (b) Teleost. Blood leaves the shark heart through the muscular conus arteriosus, a chamber that is absent in many teleost fishes. Instead, in the teleost heart, the base of the ventral aorta is swollen, creating the elastic bulbus arteriosus.

After Lawson.

出流道差異

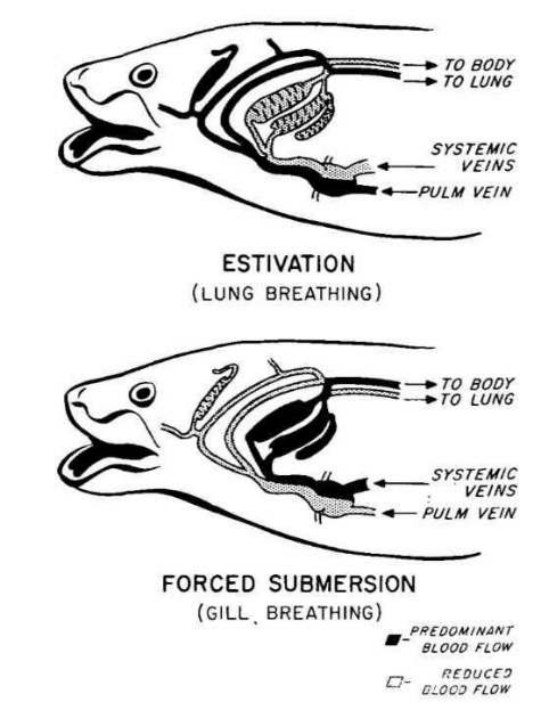
硬骨魚：動脈球 (Bulbus Arteriosus)

彈性擴張的結構，能緩衝心搏動，降低脈衝壓力。

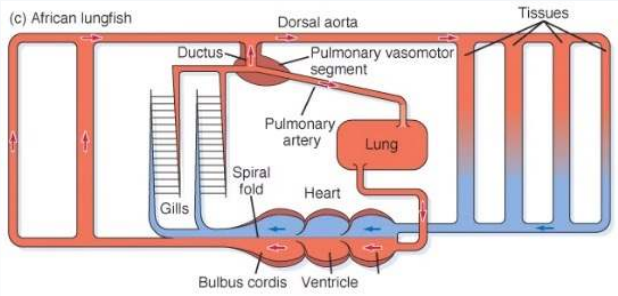
軟骨魚：動脈圓錐 (Conus Arteriosus)

含有多層瓣膜的肌性結構，能更有效調節血壓，提高循環效率。

Lungfish



兩心房兩心室



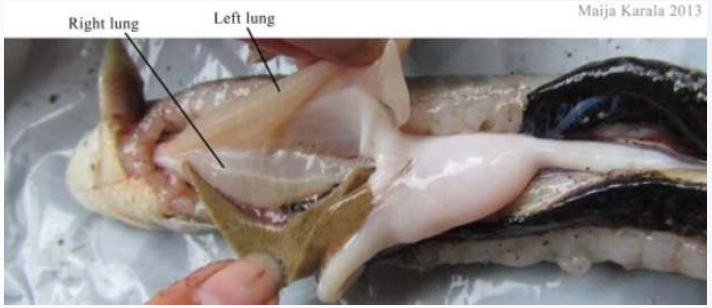
肺魚：能夠呼吸空氣的魚類

肺魚作為水生和陸地脊椎動物之間的一座迷人進化橋樑。與典型的魚類不同,它們擁有原始的肺和鰓,使它們能夠在缺氧的水域中生存,甚至在水域環境之外生存一段時間。

獨特的心肺系統

肺魚擁有一個複雜的心臟,有兩個心房和兩個心室 - 這種結構更接近於兩棲動物而非其他魚類。這種先進的循環系統有效地分離了氧化和缺氧的血液,在水下和空中呼吸時都能增強氧利用。

- 能夠在水外生存數月甚至數年,方法是挖掘泥土並進入休眠狀態
- 通過進化而來的特殊肺部呼吸,肺部源自改造的氣囊
- 僅限於在非洲、南美和澳大利亞發現的三個屬

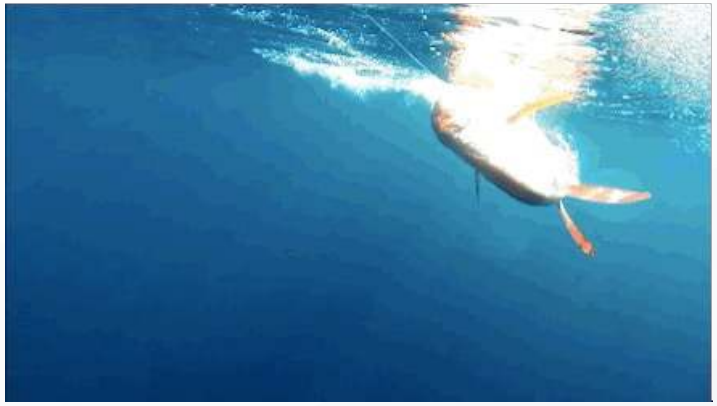


在水位下降時,肺魚會浮到水面吞嚥空氣,通過高度血管化的肺組織吸收氧氣。在長期乾旱期間,某些物種會分泌保護性的黏液繭,防止脫水,同時通過一個小的呼吸管維持呼吸,展示了它們對變化環境的出色適應能力。



溫血魚？部分魚類的恆溫適應

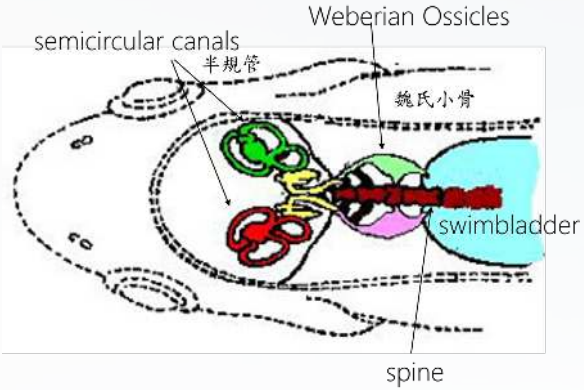


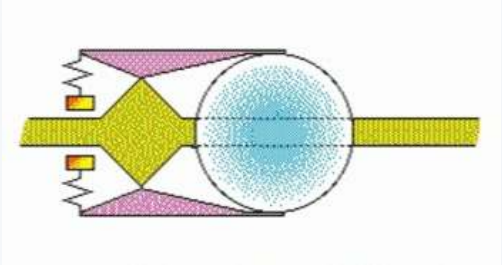


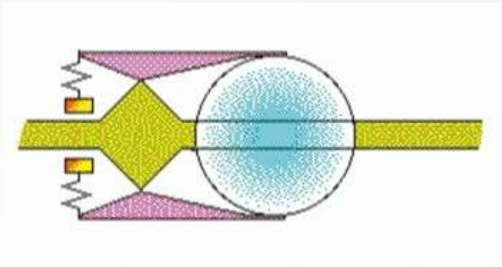
- 某些大型掠食性魚類（如鮪魚、旗魚和鯊魚）具有獨特的熱調節能力
- 鰓部血管系統被稱為「奇蹟網」（rete mirabile），有厚約一公分的脂肪層包覆
- 通過逆流熱交換機制（countercurrent heat exchange）能維持體溫比周圍水溫高5-10度
- 肌肉產生的熱能被有效保留，而非散失到冷水中
- 這種部分恆溫性（regional endothermy）使這些魚類能在更廣泛的溫度範圍內活動，提高捕獵效率

耳朵

魚類的耳朵是內部結構,兼具聽覺和平衡的功能。與哺乳動物不同,魚類沒有外耳或耳道。







結構和功能

半規管:三個充滿液體的環迴,幫助魚類維持平衡,並偵測三維空間的運動。

魏氏小骨:只存在於鰭脂類魚類(如鯉魚、鯰魚),這些改造過的脊椎骨將游泳囊的聲波傳導到內耳,增強聽覺敏感度。

游泳囊:在許多魚類物種中,游泳囊作為聲波放大器,有助於偵測水中的壓力波。

耳石:內耳中密集的碳酸鈣結構,當聲波通過時會彎曲毛細胞,使魚類能夠偵測和解釋聲音。

脊椎:在某些物種中與魏氏器官相連,有助於傳導振動。

聽覺適應

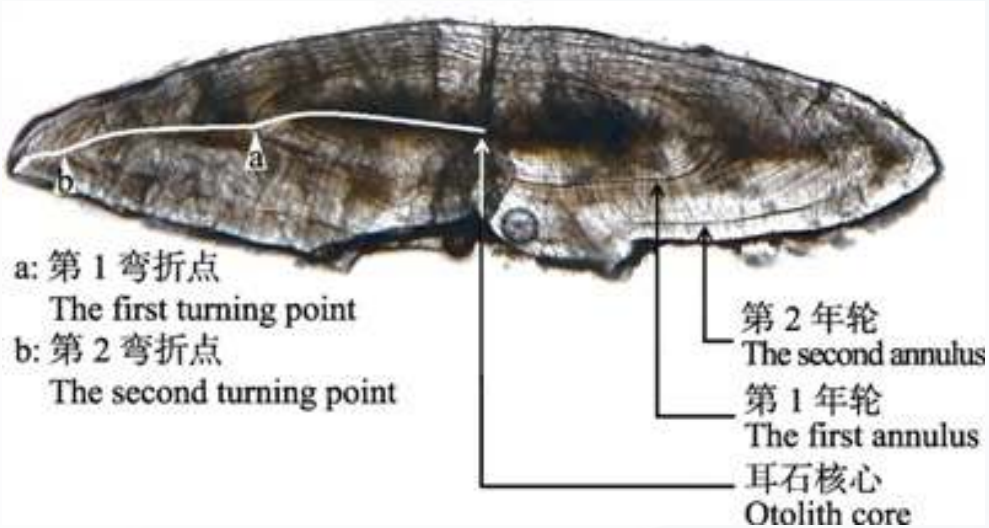
不同魚類的聽覺敏感度差異很大:

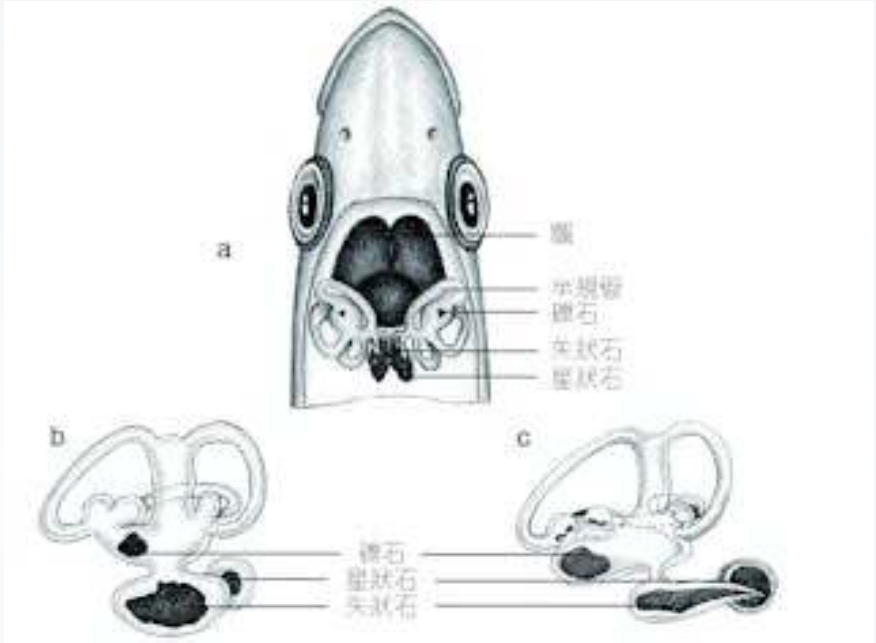
- 鯉魚和鯰魚可以檢測高達13,000赫茲的聲音,這要歸功於它們的魏氏器官
- 鯊魚沒有游泳囊,主要檢測低頻聲音(低於1,000赫茲)
- 一些物種如鯡魚在內耳和游泳囊之間有特殊的連接

側線系統與耳朵協同工作,幫助魚類偵測附近的運動和水中的壓力變化。

魚類聽覺研究在保育工作中有應用,因為水中人為噪音污染可能嚴重影響魚類的行為、繁衍和生存。

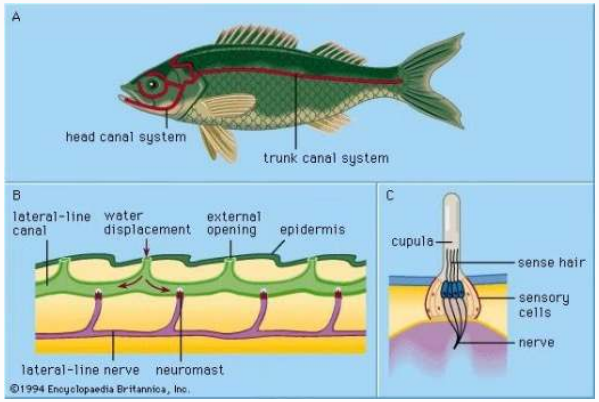
魚類年齢


a
b
a: 第 1 弯折点
The first turning point
b: 第 2 弯折点
The second turning point
第 2 年轮
The second annulus
第 1 年轮
The first annulus
耳石核心
Otolith core

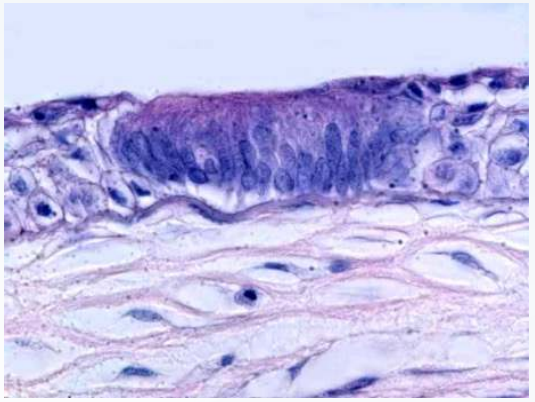

a
b
c

側線系統

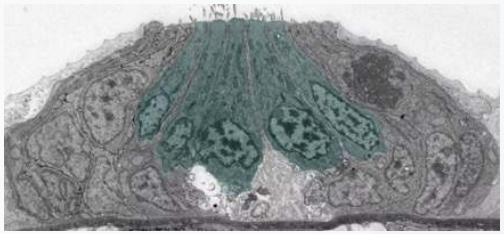
側線是魚類特有的感官系統,可偵測水流動、壓力變化和周圍環境的振動。



這個複雜的系統使魚類能在黑暗或濁水中導航,偵測附近的捕食者或獵物,並在群游時避免碰撞。

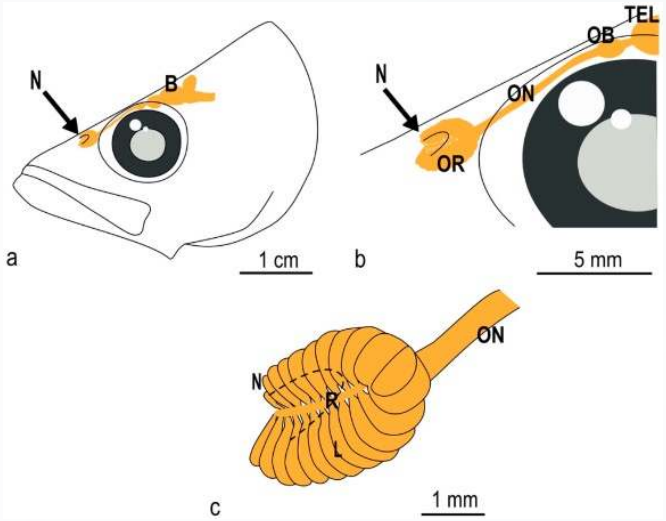


側線由充滿液體的管道和感應毛細胞組成,可感知機械刺激,提供一種"遠距離觸覺"。

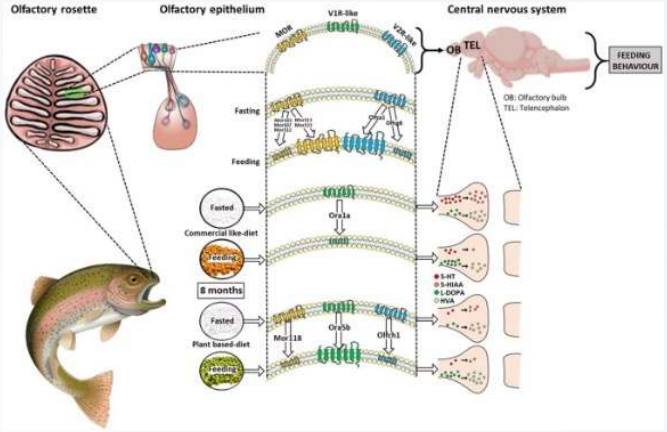


這種感官適應對於生存至關重要,使魚類能夠對最遠100米外的微小水流擾動做出反應。

Nose - 魚類嗅覺系統



魚類的嗅覺系統由兩側各有一對嗅覺器官組成，不像哺乳動物，魚類的鼻腔與呼吸系統是分開的。每個嗅囊內都有著複雜的褶皺組織，稱為嗅板（olfactory lamellae），大大增加了感應表面積。

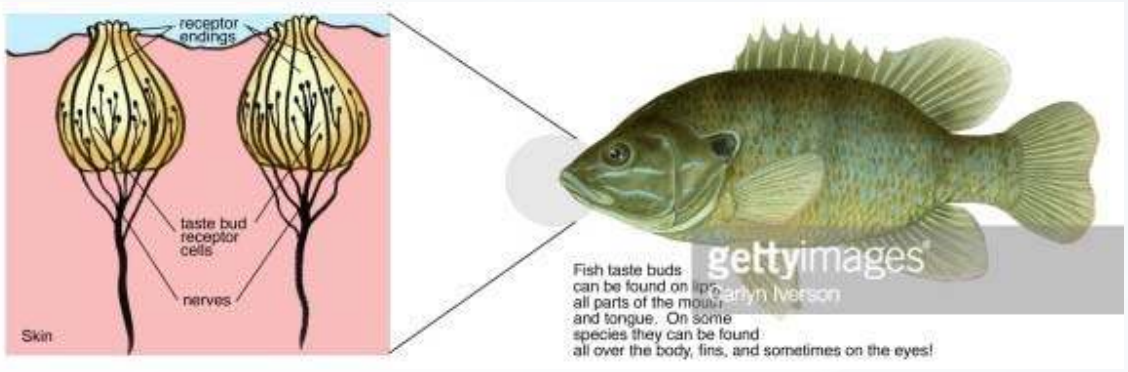


這些高度特化的感官能夠偵測水中極低濃度的化學物質，使魚類能夠識別食物、天敵、同類以及繁殖夥伴。某些魚類，如鮭魚，依靠嗅覺能夠在洄游時辨認出出生地的特定氣味，即使相距數千公里。

嗅覺對許多魚類而言是主要的感官系統，特別是在夜行性或生活在混濁水域的魚類中，其靈敏度遠超人類。

味覺

魚類的味覺系統不僅限於口腔，而是分布在全身多個部位，使牠們能夠精確感知水中極低濃度的化學物質。這種高度發達的感官系統對於食物辨識、社交行為和生存至關重要。



嘴唇與口腔味蕾

魚類嘴唇上分布著大量味蕾，密度可達每平方毫米數十個，能夠在進食前立即評估食物的適口性和安全性。口腔內壁和咽部的味蕾則負責第二階段的食物評估。

鬚與觸須的味覺細胞

許多底棲魚類如鯰魚的鬚上佈滿了味覺受體，使牠們能在混濁水域或夜間準確找到食物。這些外部感覺器官可檢測水中濃度低至百萬分之一的化學物質。

身體表面感受器

某些魚類如鯉科魚類，在鰭部和身體表面也具有味覺受體，讓牠們能從各個方向感知周圍環境中的化學信號，幫助辨別領域、配偶和群體成員。

味覺系統與嗅覺系統緊密配合，共同為魚類提供豐富的化學感知能力，尤其在混濁或黑暗環境中，這種能力比視覺更為重要。

魚類的味覺系統主要分布在哪些部位？

A. 口腔和肛門

B. 全身多個部位

C. 僅限於腦部

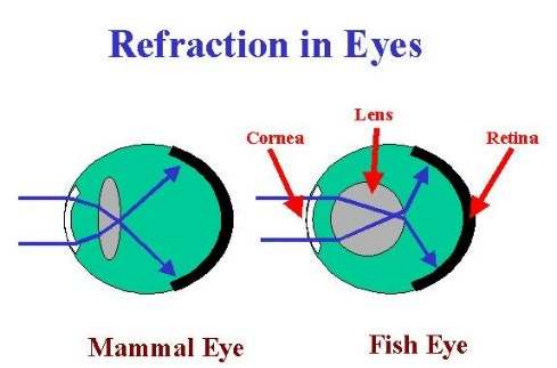
D. 鼻腔和嘴巴

Answer

正確答案: B

Multiple Choice

Eyes





Mammal Eye



Fish Eye

- 大部分魚類都近視，焦距約為2至3米，因為水中光線折射率不同於空氣
- 魚的眼睛具有反光層（視網膜後的銀質層），能在低光環境中提高視力，讓深海魚類在黑暗中也能捕食
- 魚類的眼球結構使其視野範圍廣闊，單眼可在水平面上看到60至180度，雙眼協作可實現全方位監測捕食者和獵物
- 魚類沒有眼皮，取而代之的是堅硬透明的角膜覆蓋於眼球表面，同時依靠不斷流動的水來清潔和保護眼睛
- 某些魚類如凸眼金魚擁有特化的眼球結構，能夠同時觀察水面上方和下方的環境

魚類眼睛的結構與適應

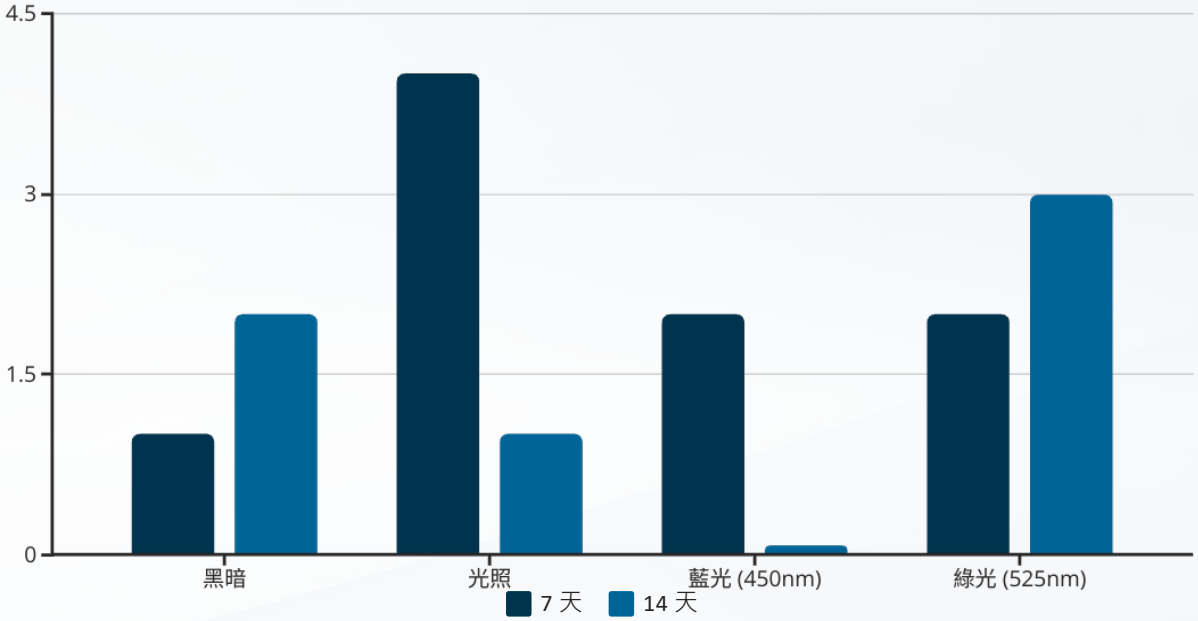
- 光譜敏感性：淺水魚類對約500納米藍綠光譜最敏感，適合在富含綠色植物的環境中捕獵；而深海魚如燈籠魚則將敏感度轉移至475-480納米藍光譜，能夠偵測到海面600米以下的微弱光線，幫助在幾乎完全黑暗的環境中導航
- 三色視覺系統：大多數硬骨魚類擁有與人類類似的三色視覺，如虹鱒(*Oncorhynchus mykiss*)在455納米（藍色）、530納米（綠色）和625納米（紅色）展示三個不同的敏感峰值；這種適應使它們能精確區分獵物、掠食者和繁殖信號的顏色差異

- 特殊結構：魚類眼睛沒有眼瞼，而是擁有堅硬透明的角膜作為保護層，不需要眨眼即可持續視物；鯊魚和許多深海魚類還發展出第三層透明保護膜（瞬膜），可在攻擊獵物時保護眼睛不受傷害
- 視網膜反射層（Tapetum lucidum）：許多夜行性和深海魚類在視網膜後方擁有含有鳥嘌呤晶體的反射層，能夠將未被視細胞吸收的光線反射回視網膜進行第二次檢測；這使鯊魚的光線敏感度提高了10倍，在黎明和黃昏時分具有明顯的捕獵優勢

- 近視適應：大多數魚類在水中焦距範圍僅為2-3米，因水的折射率（1.33）高於空氣（1.0），使光線到達視網膜的角度發生變化；然而，這種近視適應對在有限視野內快速反應至關重要，鮭魚和飛魚等可以調整晶狀體焦距，在離開水面時迅速適應空氣中的視覺條件

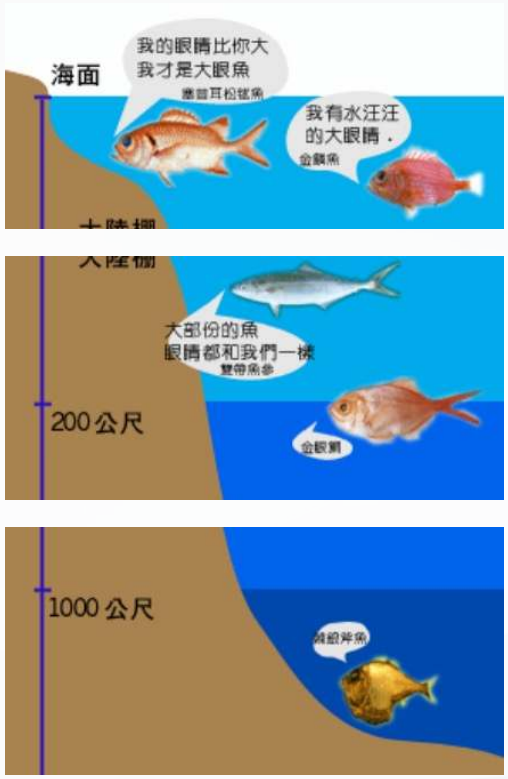
石斑魚在不同光波長下的蠶食行為影響





石斑魚在不同光照條件下的蠶食行為頻率 。在 14 天實驗期內的變化。光照條件顯著影響了蠶食行為,藍光 (450nm) 在 14 天內完全消除了蠶食行為,而標準光照則在初期表現最高的蠶食率,但隨時間遞減。這些發現表明,魚類的視覺感知和行為受光波長的強烈影響,這可能與它們特殊的眼睛結構 (缺乏眼瞼但具有透明角膜) 有關。

魚類眼睛的環境適應



在光線陰暗的150~200公尺深的大陸棚居住的魚類（如金眼鯛），眼睛演化成顯著放大的形態，視網膜上的感光細胞密度增加，使其敏感度提高至淺水魚類的10倍以上，能在微光環境中有效捕獵。

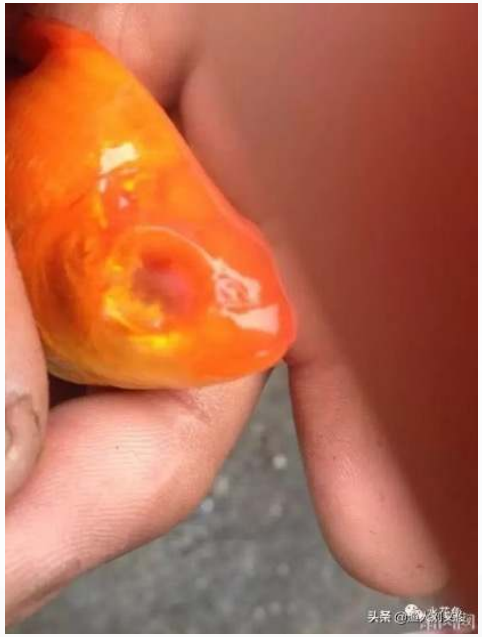
在1000公尺以下深海居住的魚類（如深海斧頭魚），除了擁有特大的眼睛外，還發展出生物發光器官；這些深海魚類的巨大眼球可捕捉微弱的生物光，且其視網膜含有高度特化的桿狀細胞，缺乏錐狀細胞，專為感知單色光譜而優化。

淺海中的夜行性魚類如金鱗魚與松毬魚，眼睛不僅較大，還具有反光層（tapetum lucidum），能反射並再次利用穿過視網膜的光線，大幅增強夜間視力。

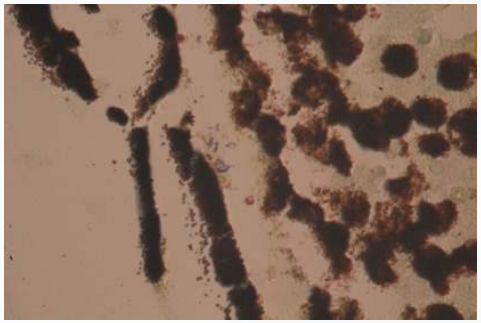
居住在混濁水域如沼澤、水潭中的魚類（如電鰻、盲鰻），由於視覺在進化上變得次要，眼睛退化至極小或被皮膚覆蓋，轉而高度發展電感應和側線系統來探測環境。

眼睛位置也與捕食習性密切相關：上位眼的魚類（如比目魚）通常是底棲掠食者；前向眼的魚類（如鱸魚）為主動獵食者；側向眼的魚類（如鯖魚）常是群游性魚類，需要全方位警戒天敵。

凸眼



鏈球菌造成滲透壓調節出問題





魚的記憶力?





魚類的肝臟

肝臟是魚類最大的內部器官之一,在代謝、解毒和營養儲存方面扮演著關鍵角色。在大多數魚類中,它呈現紅褐色,位於體腔前部。

魚類肝臟對於脂溶性維生素(特別是維生素A、D和K)的儲存非常重要,並且是蛋白質合成的主要場所。與哺乳動物不同,魚類的肝臟也是主要的脂質儲存器官,當飲食失衡時可能會導致脂肪肝等情況。

由於細菌感染、營養缺乏或環境毒素,可能會出現黃肝等病理狀況,這些都是野生和養殖魚類健康狀況的重要指標。

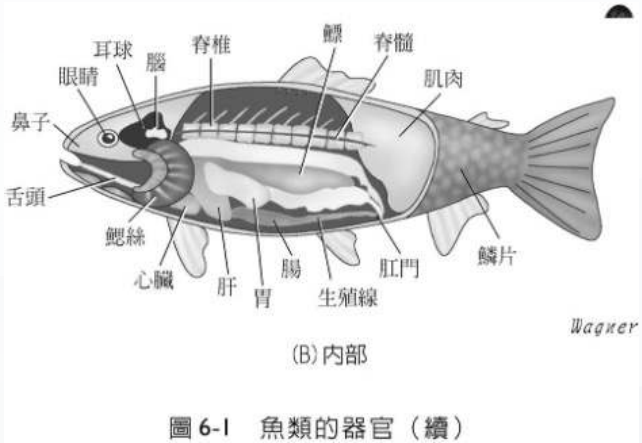


圖 6-1　魚類的器官（續）

The function of liver

1. 脂肪代謝：魚類的肝臟參與脂肪代謝，包括脂質的合成和分解。肝臟可以合成和儲存脂質，並在需要時釋放脂質以供能源使用。
2. 解毒功能：類似於哺乳動物的肝臟，魚類的肝臟也可以參與解毒過程。它能夠轉換和排除一些有害物質，如代謝產物和某些毒素，以保護魚類免受損害。
3. 蛋白質合成：魚類的肝臟參與蛋白質的合成，包括一些在魚類體內起關鍵作用的蛋白質，如血漿蛋白質和酵素。
4. 能量儲存：肝臟在魚類體內儲存能量，特別是在攝食充足的情況下。
5. 色素代謝：一些魚類肝臟中的色素代謝過程與它們的體色和顏色變化有關。例如，某些魚類的肝臟可以合成和轉化色素，使牠們能夠改變外觀以適應不同的環境。

魚類肝臟的主要功能不包括以下哪一項？

A. 解毒功能

B. 脂肪代謝

C. 呼吸作用

D. 蛋白質合成

Answer

正確答案: C

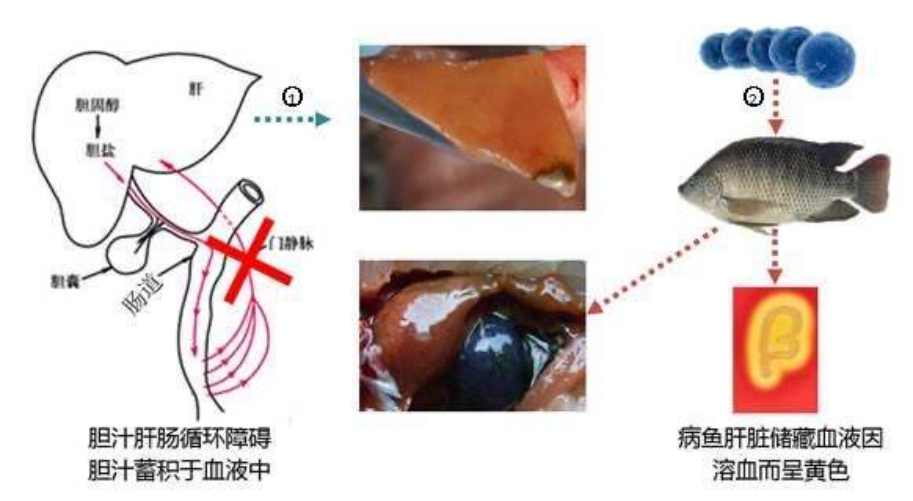
Multiple Choice

黃肝

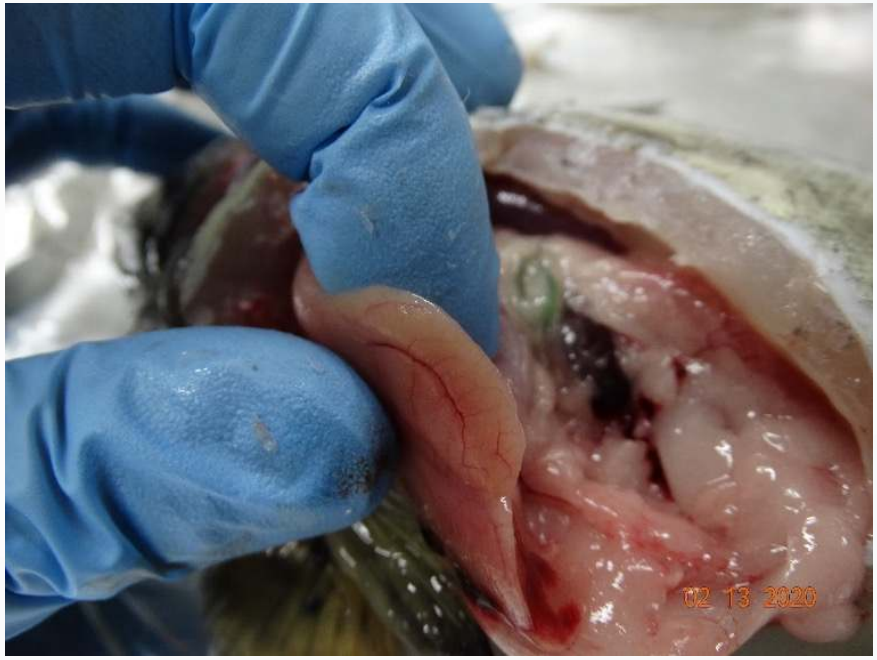
黃肝是魚類常見的肝臟疾病狀態，主要表現為肝臟顏色異常呈現黃色或黃褐色。這種情況通常與以下因素有關：

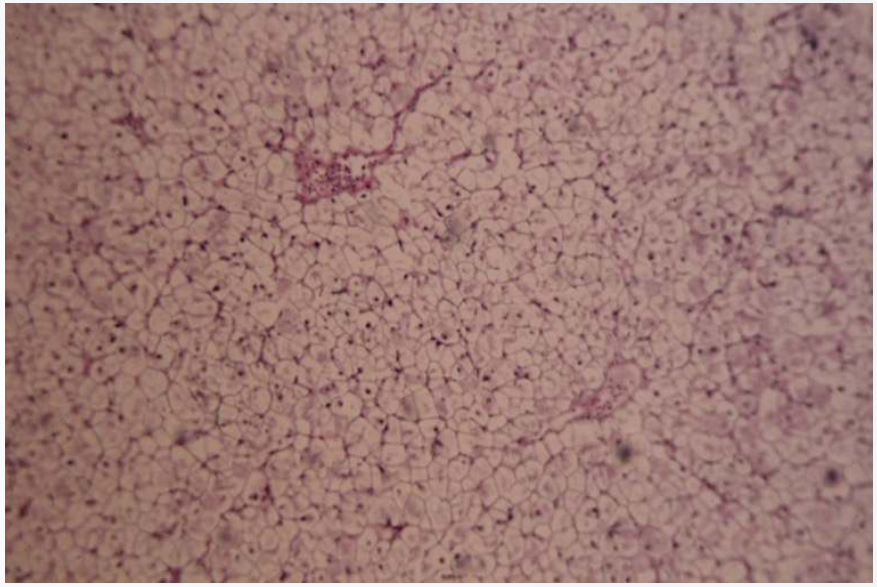
- 脂肪代謝異常：當魚類攝取過量脂肪或碳水化合物，而導致脂肪在肝臟中堆積
- 毒素暴露：水中的有害物質如重金屬、農藥或藻類毒素造成肝臟損傷
- 營養不良：缺乏必要的維生素（如維生素E）和抗氧化物質
- 病原體感染：某些細菌或病毒感染可能導致肝臟發炎和功能異常

黃肝是肝臟功能受損的指標，若不及時處理，可能影響魚類的解毒能力、脂肪代謝和蛋白質合成能力，最終導致魚類健康狀況惡化甚至死亡。在養殖環境中，應定期檢查魚類肝臟狀況，並透過改善水質、調整飲食和控制飼養密度來預防此症狀。

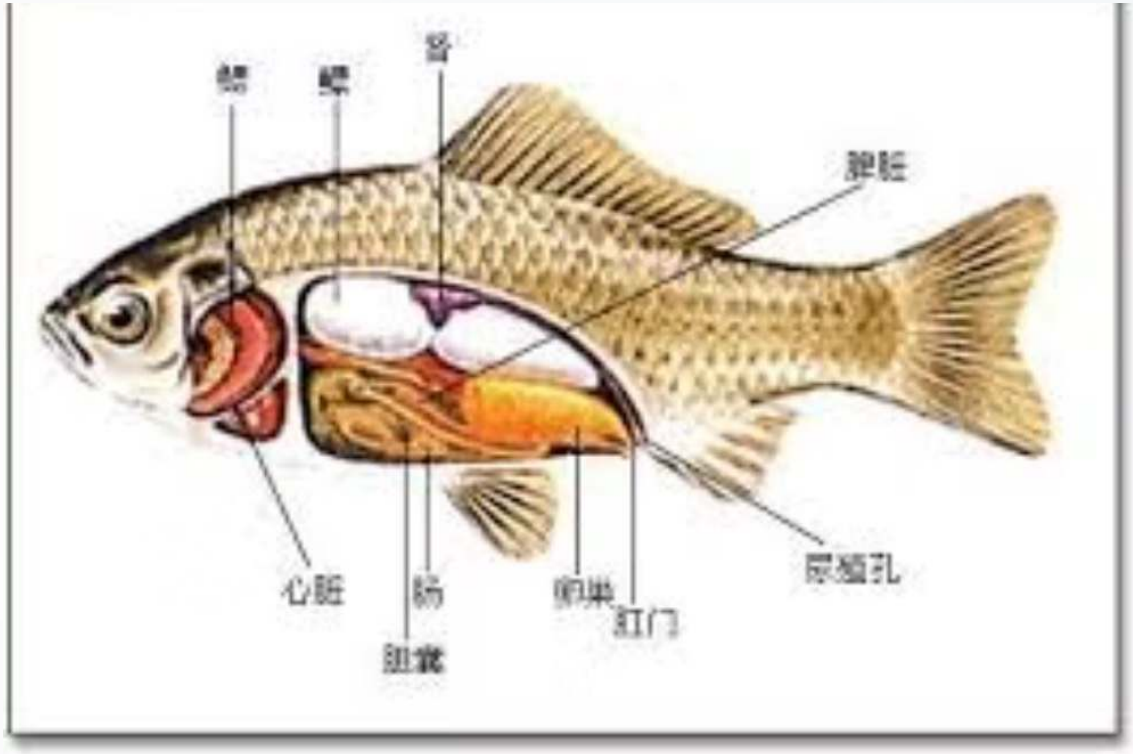


脂肪肝





The speeln of fish



The function of spleen

- 免疫功能：魚類的脾臟是其免疫系統的一部分，具有檢測和識別外來病原體（如細菌、病毒和寄生蟲）的功能。當脾臟檢測到外來入侵時，它可以釋放免疫細胞（如白血球）和抗體來對抗病原體，這有助於保護魚類免受感染。
- 血液儲備：脾臟在魚類的身體中充當儲血庫的角色。當魚類需要更多血液以滿足特定情況（如快速游泳或應對壓力）時，脾臟可以釋放儲存的紅血球和其他血液成分，以增加血容量。

The function of spleen

- 血小板產生：脾臟也參與血小板的產生，這些血小板在止血過程中起著關鍵作用。當魚類受傷時，脾臟可以釋放血小板，促使血液凝結以停止出血。
- 過濾功能：脾臟具有過濾功能，它可以過濾血液中的老化細胞、細菌和其他異物，以確保血液的純淨度。
- 儲存能量：有些魚類的脾臟還可以儲存能量，尤其是在進食豐富時。這些儲存的能量可以在食物短缺時提供額外的能源。

魚類脾臟腫大的原因



魚類脾臟腫大（脾腫）主要由以下幾種因素引起：

病原體感染

細菌（如嗜水氣單胞菌）、病毒和寄生蟲感染會導致脾臟過度運作，釋放大量免疫細胞並腫大。這是脾臟執行其免疫功能的直接反應。

水質不良

氨氮過高、溶氧量過低等水質問題會導致魚類壓力增加，進而使脾臟腫大以應對身體需求增加的血液循環。

營養失衡

飲食中缺乏關鍵維生素（如維生素C和E）或礦物質會削弱免疫系統，導致脾臟代償性腫大。脂肪肝也與脾臟腫大有關聯。

遺傳或腫瘤性疾病

某些魚類品種可能有遺傳性脾臟異常，或發展出腫瘤性病變導致脾臟組織增生和腫大。

魚類脾臟腫大通常是身體對疾病或環境壓力的適應性反應，反映了脾臟試圖增強其過濾、免疫和血液儲備功能。

魚類脾臟腫大的主要原因不包括哪一項？

A. 病原體感染

B. 水質不良

C. 環境溫度過高

D. 遺傳或腫瘤性疾病

Answer

正確答案: C

Multiple Choice

The kidney of fish



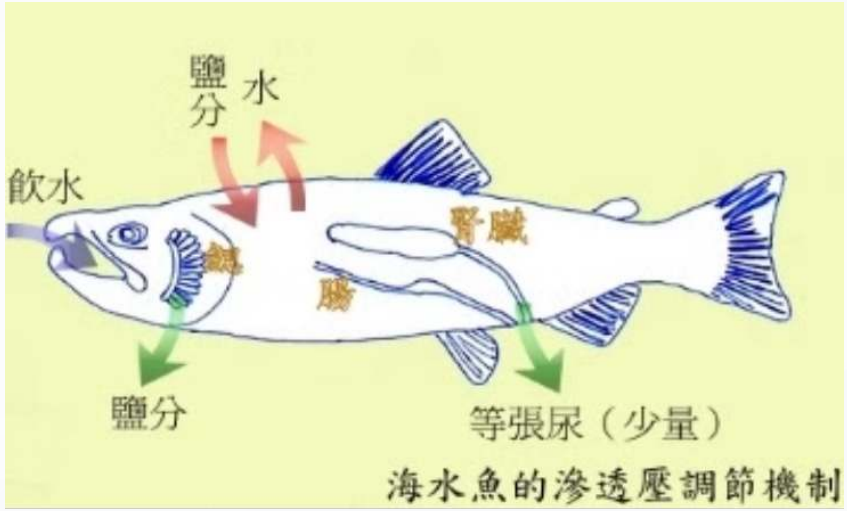
The kidney of fish

- 排泄廢物：腎臟在魚類體內排泄代謝產物，如氮廢物（尤其是氨、尿素和尿酸）。這些廢物是由食物代謝產生的，如果積聚在體內，會對魚類造成有害影響。腎臟通過將這些廢物從血液中過濾出來，然後將它們排出體外，以維持體內的氮平衡。
- 電解質平衡：腎臟有助於調節魚類體內的電解質平衡，包括鈉、鉀、鈣和氯等。這些電解質是維持細胞功能和體內流體平衡所必需的，腎臟通過調整它們的排泄來幫助維持這種平衡。

The kidney of fish

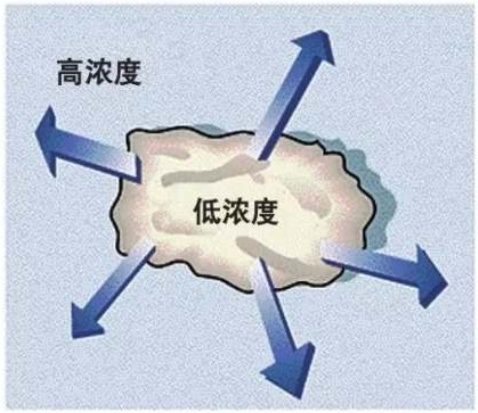
- 濃縮尿液：魚類生活在水中，所以需要節省水分。腎臟可以濃縮尿液，減少水分的損失，這對魚類在水中生活中非常重要。
- 體溫調節：腎臟還可以參與體溫調節。某些魚類可以通過調節血液中的溫度來適應不同的水溫，這一過程通常涉及到腎臟的功能。
- 酸鹼平衡：腎臟也有助於維持魚類體內的酸鹼平衡，以確保正常的生理功能。腎臟可以排除多餘的酸或鹼，以維持血液的正確pH值

Osmoregulation and ion balance

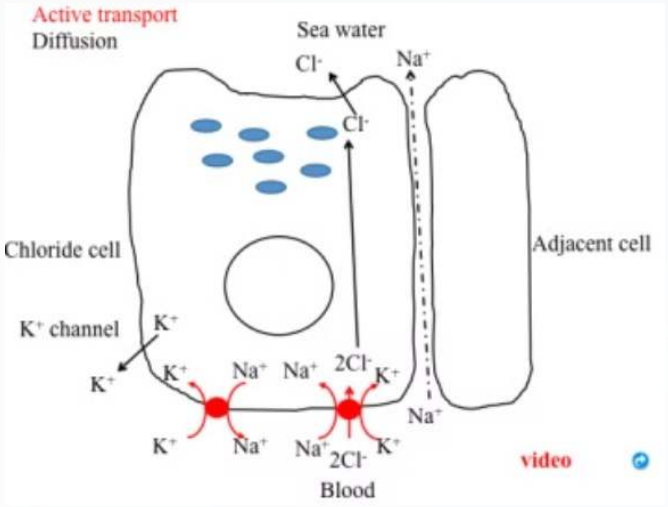


海水魚的滲透壓調節機制

- 細胞內的液體濃度小於海水
- 不喝水就會渴死



Chloride cell



海水魚的氯細胞主要是排放體內過多的離子，以維持體內離子濃度。

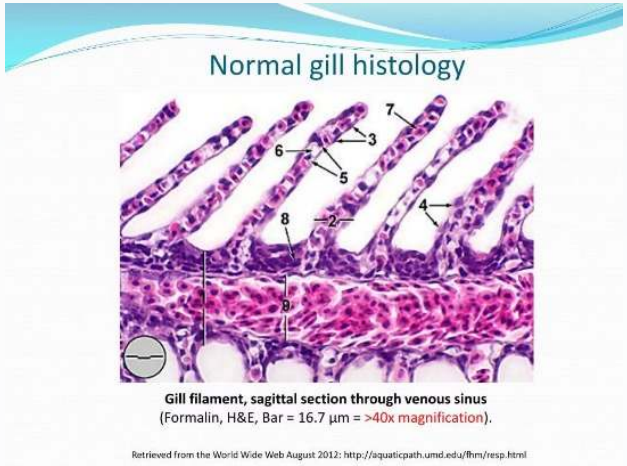
氯細胞的主要特徵：

- 主要分布於魚鰓上皮組織中
- 含有大量Na^+-K^+-ATPase酵素，負責主動運輸離子
- 細胞膜上具有特殊的離子通道和共輸送蛋白

在海水魚中，氯細胞通過主動運輸機制將Na^+、Cl^-和K^+等離子排出體外，同時吸收少量水分，以對抗滲透壓作用導致的體內水分流失。相反地，淡水魚的氯細胞則主要負責吸收環境中稀少的離子，並排出過多的水分。

氯細胞的數量和活性會隨著環境鹽度的變化而調整，這是許多洄游魚類能夠在海水和淡水之間轉換生活環境的關鍵機制之一。

魚鰓上皮細胞類型與功能

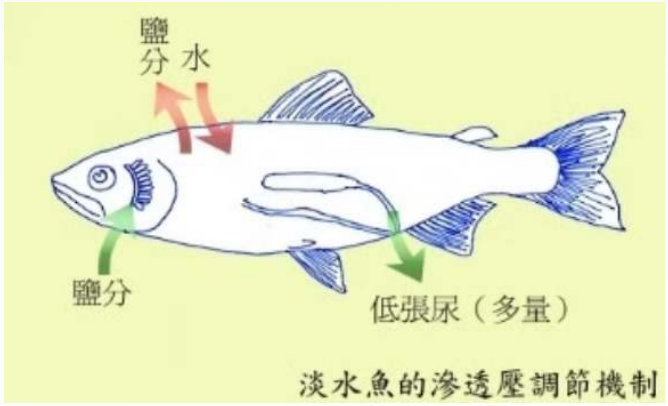


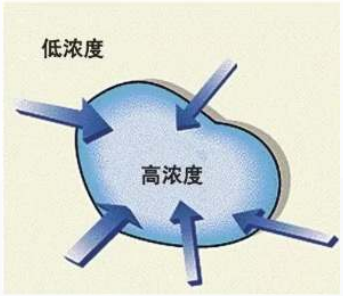
魚鰓上皮主要由四種細胞構成，各有專門功能：

- **平鋪細胞（Pavement cells）**：覆蓋鰓絲表面約90%的面積，細胞扁平，主要負責氣體交換，允許氧氣進入血液並排出二氧化碳。
- **富含粒線體細胞（Mitochondria-rich cells）**：又稱氯細胞，含有豐富的Na^+-K^+-ATPase（NKA）離子調節蛋白質，是離子調節的核心，能根據環境鹽度變化調整數量與活性。海水魚中主要排出過多Na^+和Cl^-，淡水魚則吸收環境中的離子。
- **黏液細胞（Mucous cells）**：分泌黏液覆蓋鰓表面，形成保護層抵抗病原體，同時減少水流對鰓組織的磨損。
- **未分化細胞（Undifferentiated cells）**：具分化潛能的幹細胞，可發展成其他類型細胞，使魚類能應對環境變化或修復鰓組織損傷。

透過測量NKA活性可評估魚類的離子調節能力，這對研究魚類適應不同鹽度環境（如洄游魚類從淡水到海水的轉換）至關重要。

Osmoregulation and ion balance

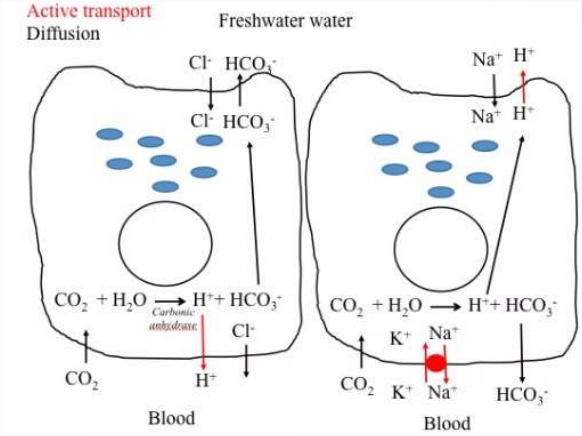




- 魚類細胞內的液體濃度大於外界液體濃度
- 細胞並不能儲存太多水，否則就會膨脹而死
- 魚就不需要喝水，只需要不斷排尿就行

Mitochondrial-Rich Cells (MRC)

- Synonyms: acidophilic cells, ionocytes, mitochondrial-rich cells (MRC)



MRC細胞的特徵是具有大量線粒體，這些細胞在魚類的鰓上扮演關鍵角色，負責離子交換和酸鹼平衡調節。

在不同鹽度環境中，MRC細胞的數量和分佈會發生顯著變化，這是魚類適應環境的重要機制。

碳酸氫鹽（HCO_3^-）：MRC細胞參與碳酸氫鹽的運輸，這對維持魚類體液的酸鹼平衡至關重要。

氯細胞主要是吸收水中的離子，以維持魚體內離子濃度。這些細胞富含Na^+/K^+-ATPase（NKA），是能量依賴性離子轉運的關鍵酶。

在海水魚中，MRC細胞主要負責分泌過多的鹽分；而在淡水魚中，則負責從環境中吸收離子。這種功能上的差異反映了魚類根據棲息環境調節滲透壓的能力。

研究發現，環境污染物和酸化可影響MRC細胞的結構和功能，進而影響魚類的滲透壓調節能力和生存。理解MRC細胞有助於評估水環境污染對魚類健康的影響。

富含線粒體細胞 (MRC) 對鹽度環境的適應反應

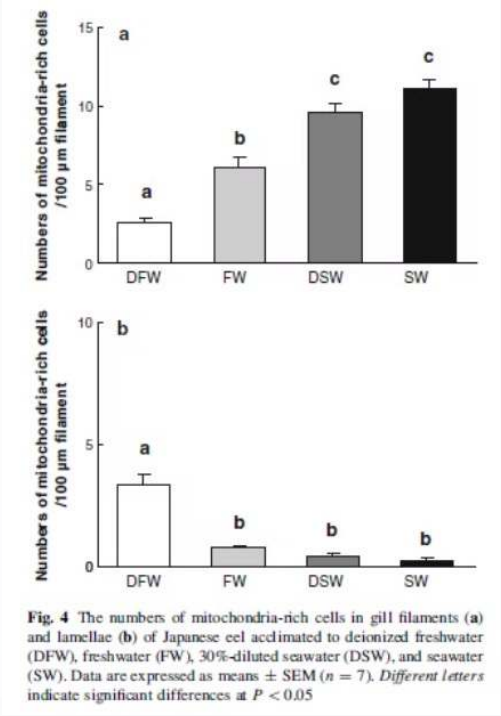


Fig. 4 The numbers of mitochondria-rich cells in gill filaments (**a**) and lamellae (**b**) of Japanese eel acclimated to deionized freshwater (DFW), freshwater (FW), 30%-diluted seawater (DSW), and seawater (SW). Data are expressed as means ± SEM ($n = 7$). *Different letters* indicate significant differences at $P < 0.05$

圖 4 日本鰻魚在去離子淡水 (DFW)、淡水 (FW)、30% 稀釋海水 (DSW) 和海水 (SW) 環境下, 鰓絲 (a) 和鰓葉 (b) 中富含線粒體的細胞數量。數據顯示環境鹽度越高，MRC細胞數量越多，特別是在鰓葉部位。這反映了細胞的滲透壓調節功能增強，以應對高鹽環境中的離子調節需求。

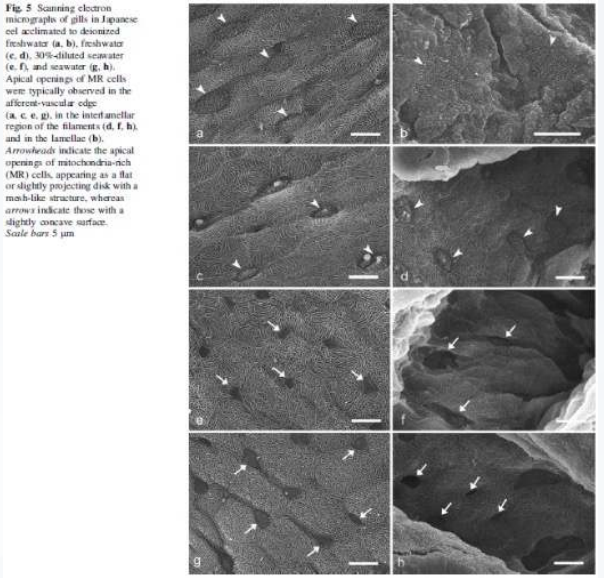
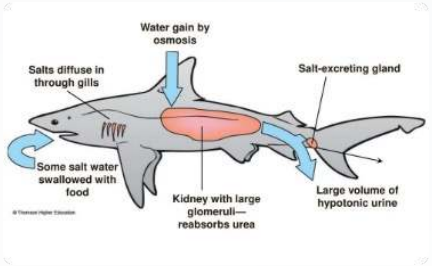


Fig. 5 Scanning electron micrographs of gills in Japanese eel acclimated to deionized freshwater (**a**, **b**), freshwater (**c**, **d**), 30%-diluted seawater (**e**, **f**), and seawater (**g**, **h**). Apical openings of MR cells were typically observed in the afferent-vascular edge (**a**, **c**, **e**, **g**), in the interlamellar region of the filaments (**d**, **f**, **h**), and in the lamellae (**b**). *Arrowheads* indicate the apical openings of mitochondria-rich (MR) cells, appearing as a flat or slightly projecting disk with a mesh-like structure, whereas *arrows* indicate those with a slightly concave surface. *Scale bars* 5 µm

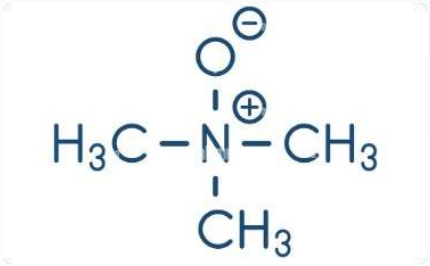
圖 5 日本鰻魚在不同鹽度環境下鰓部MRC細胞的掃描電子顯微鏡圖像。在去離子淡水中 (a, b)，MRC細胞的頂端開口較小且平坦，主要執行離子吸收功能；淡水環境下 (c, d)，細胞開口略微擴大；在30%稀釋海水 (e, f) 和完全海水環境 (g, h) 中，MRC細胞開口顯著擴大且呈凹陷狀，增加了離子分泌的表面積。箭頭指示的平坦或凸起開口主要與Na^+/K^+-ATPase活性相關，負責離子吸收；而凹陷開口則與CFTR (囊腫纖維症跨膜傳導調節器) 通道相關，負責氯離子分泌。這種結構變化是魚類滲透壓調節的關鍵適應機制。

Osmoregulation and ion balance



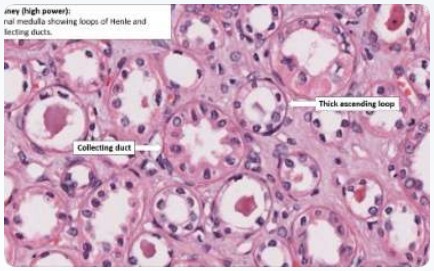
鯊魚的尿素調節

軟骨魚類血液中儲存高濃度尿素(350-400 mM)，是硬骨魚的100倍以上，使血液滲透壓與海水相近，避免脫水



TMAO保護機制

三甲胺氧化物(TMAO)等滲透質能保護鯊魚組織蛋白質免受高濃度尿素的變性作用，維持正常生理功能



特化的腎臟結構

鯊魚腎臟與腺體獨特結構能夠重吸收尿素而非排出，與大多數脊椎動物相反，減少能量消耗



環境適應能力

這種滲透調節機制使部分鯊魚能在不同鹽度環境中生存，甚至可進入河口或淡水區域

三甲胺氧化物（TMAO）在鯊魚體內的主要功能是什麼？

A. 增強免疫系統

B. 促進新陳代謝

C. 保護組織蛋白質

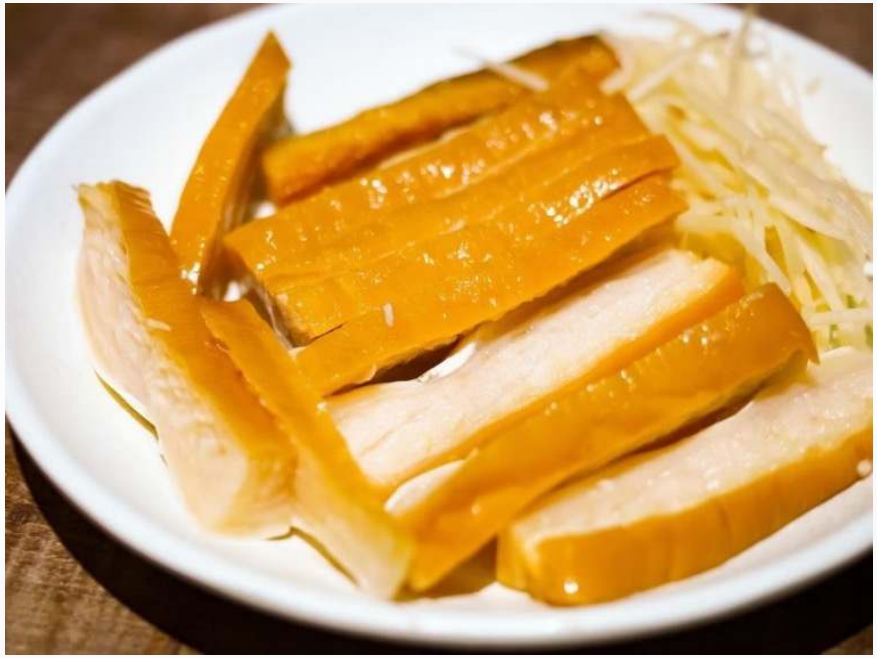
D. 幫助消化

Answer

正確答案: C

Multiple Choice

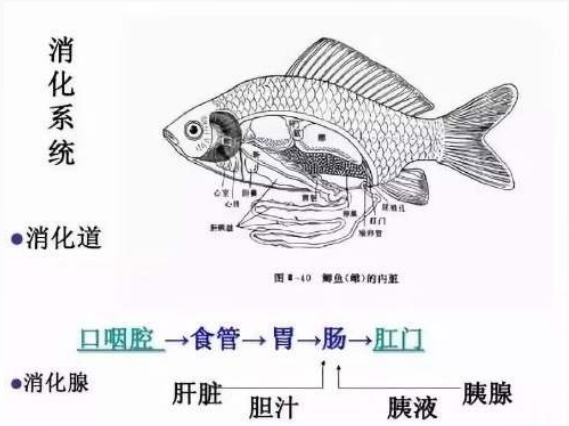
鯊魚製品





Digestive system

魚類消化系統是高度特化的器官系統，適應不同飲食和環境需求



基本構造

魚類消化道從口腔開始，經過食道、胃（部分魚種可能缺少）、腸道到肛門。不同飲食習性的魚類有不同的腸道長度：肉食性魚類腸道較短，草食性魚類腸道較長。

消化腺體

肝臟、胰臟和膽囊協助消化過程，分泌酵素和膽汁幫助分解食物和吸收營養。魚類獨特的幽門垂（pyloric caeca）增加吸收表面積。

適應特點

- 咽喉齒：許多魚類在咽部有特化的齒結構，協助食物加工
- 胃彈性：掠食性魚類胃部能極度擴張，容納大型獵物
- 微絨毛：腸道上皮含有微絨毛，增加養分吸收表面積

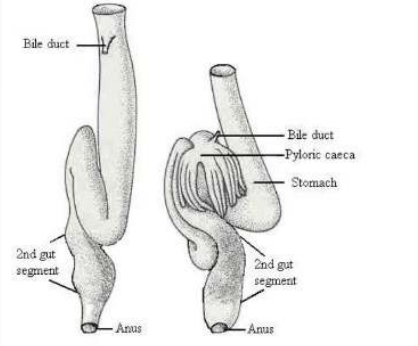
消化效率

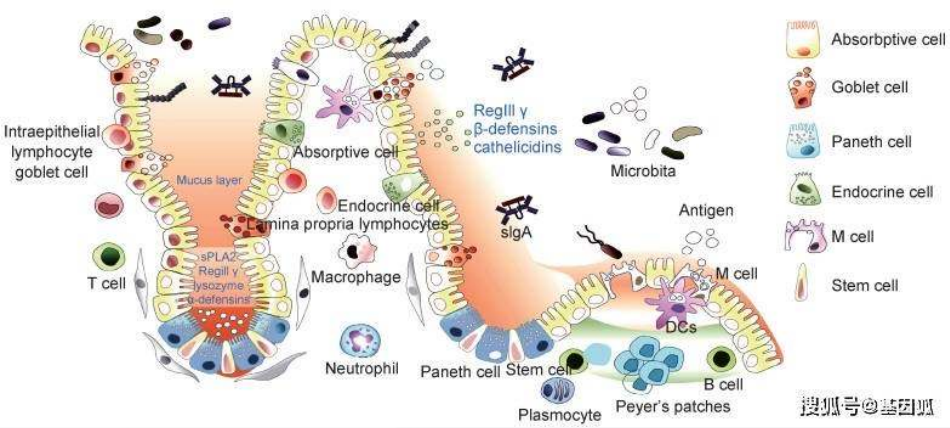
魚類消化效率受溫度影響顯著，水溫升高通常會加速消化過程，這也是魚類在不同季節採取不同覓食策略的原因之一。

Digestive system

1. 消化食物：腸道與胃是食物的消化場所。當魚類攝取食物時，食物會通過口腔進入腸道，然後在腸道內進行物理和化學消化過程。消化酶（如蛋白酶、脂肪酶和碳水化合物酶）在這裡發揮作用，將蛋白質、脂肪和碳水化合物分解成更小的分子，以便吸收。
2. 吸收營養素：魚類的腸道將消化後的營養素（如氨基酸、脂肪酸、葡萄糖、維生素和礦物質等）吸收進入血液，這些營養素供應給身體的各個部分，提供能量和維持正常生理功能。
3. 維持水分和電解質平衡：腸道也參與水分和電解質的調節。魚類需要在體內維持適當的水分和電解質平衡，以維持生理功能。腸道能夠吸收水分和鹽分，並在需要時釋放，以調節體內的水分和電解質含量。
4. 排除廢物：腸道排除未消化的食物殘渣和其他不需要的物質。這些廢物在大腸中進一步濃縮和排除，以保持腸道的健康

Digestive system





免疫功能：腸道也是魚類免疫系統的一部分。它包含大量免疫細胞，有助於識別和對抗入侵的病原體。此外，腸道黏膜屏障還可以防止病原體進入血液循環，從而保護魚類免受感染。

魚類腸道內的免疫細胞包括巨噬細胞、T淋巴細胞和B淋巴細胞等，這些細胞共同形成了魚類的腸道相關淋巴組織（GALT）。GALT是魚類免疫系統的重要組成部分，負責監測腸道內的抗原並產生適當的免疫反應。

腸道黏液層也是魚類消化系統的重要防禦機制，它含有多種抗菌蛋白質和免疫球蛋白，可以直接中和有害微生物。此外，許多有益菌群定植在魚類腸道中，它們通過競爭性排斥原理，防止病原菌的繁殖和定植。

研究表明，魚類的腸道健康與整體免疫功能密切相關，腸道微生物群落的平衡對於魚類的生長發育和抗病能力具有顯著影響。在水產養殖中，通過添加益生菌和免疫增強劑來改善魚類腸道健康，已成為提高魚類抗病能力的重要策略。

腸道黏膜屏障的主要功能是什麼？

A. 促進消化

B. 防止病原體進入血液循環

C. 增加養分吸收

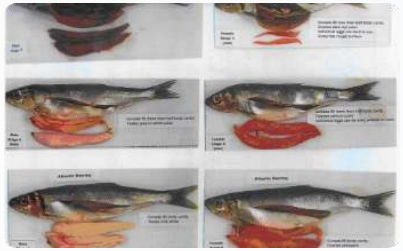
D. 分解食物

Answer

正確答案: B

Multiple Choice

魚類生殖系統



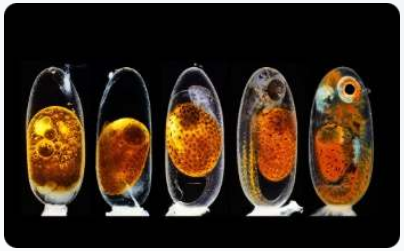
生殖腺

魚類生殖腺分為卵巢（雌性）和精巢（雄性），負責產生卵子和精子。不同魚種的生殖腺形態和大小各異，反映其繁殖策略。



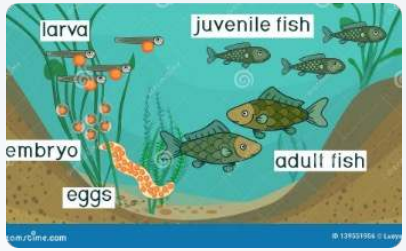
繁殖行為

魚類展現多樣的繁殖行為，包括築巢、求偶展示和群體產卵等。這些行為受到環境因素和內分泌系統的調控。



胚胎發育

魚卵受精後經歷一系列複雜的發育階段，從受精卵到孵化出幼魚。胚胎發育速度因魚種和水溫而異。



生殖策略

魚類採用不同的生殖策略，包括卵生（產卵）、卵胎生（體內受精但產卵）和胎生（體內發育並產下幼魚）模式。

魚類生殖腺的主要功能是什麼？

A. 產生卵子和精子

B. 進行新陳代謝

C. 吸收養分

D. 調節體溫

Answer

正確答案: A

Multiple Choice

魚類雌雄同體現象 (Hermaphroditism)

在魚類中，雌雄同體是一種常見的生殖策略，允許個體在生命週期中轉換性別以最大化繁殖成功率。

先雄後雌 (Protandric)

個體最初發育為雄性，隨後在生命後期轉變為雌性。常見於隆頭魚科和海鱸科魚類，如雙帶隆頭魚和黑鮪。這種轉變通常在體型達到特定大小或年齡時發生，由內分泌系統變化驅動。

先雌後雄 (Protogynous)

個體最初發育為雌性，之後轉變為雄性。在石斑魚、鸚哥魚和隆頭魚等珊瑚礁魚類中最為普遍。轉變常由社會因素觸發，例如群體中主要雄性的消失。這種轉變涉及卵巢組織的退化和精巢組織的發展。

雌雄異體 (Dioecious)

個體終生保持單一性別，為魚類中最常見的生殖模式。如鯉魚、鮭魚和大多數商業養殖魚類。性別通常由基因決定，但在部分物種中可能受環境因素如水溫影響。



同時性雌雄同體 (Simultaneous Hermaphroditism)

個體同時擁有功能性的卵巢和精巢組織，能夠作為雌性和雄性繁殖。這種罕見現象見於某些深海魚類和小型珊瑚礁魚，如雀鯛科的一些種類。這種策略在低密度族群中特別有利，因為任何兩個個體都能成功繁殖。

魚類生殖隔閡

生殖隔閡是防止不同魚種間交配或產生可育後代的生物學機制，對維持物種界限至關重要。

前合子隔閡

防止受精的機制，包括棲息地分離（不同魚種生活在不同水域）、行為隔閡（求偶儀式差異）以及配子不相容性（精子無法穿透異種卵子）。

後合子隔閡

受精後阻止發育或繁殖的機制，如雜交種胚胎發育異常、雜交種不育（如虹鱒與鮭魚的雜交種）或雜交種適應力降低。

生殖時間隔閡

相近物種發展出不同的繁殖季節或時間，如深海燈籠魚不同種類在不同月份產卵，有效防止基因交流。

這些隔閡機制與前述雌雄同體現象相互作用，共同塑造了魚類多樣化的生殖策略，對於理解魚類物種形成和維持生物多樣性至關重要。

生殖隔閡的主要功能是什麼？

A. 防止不同魚種間交配

B. 促進物種混合

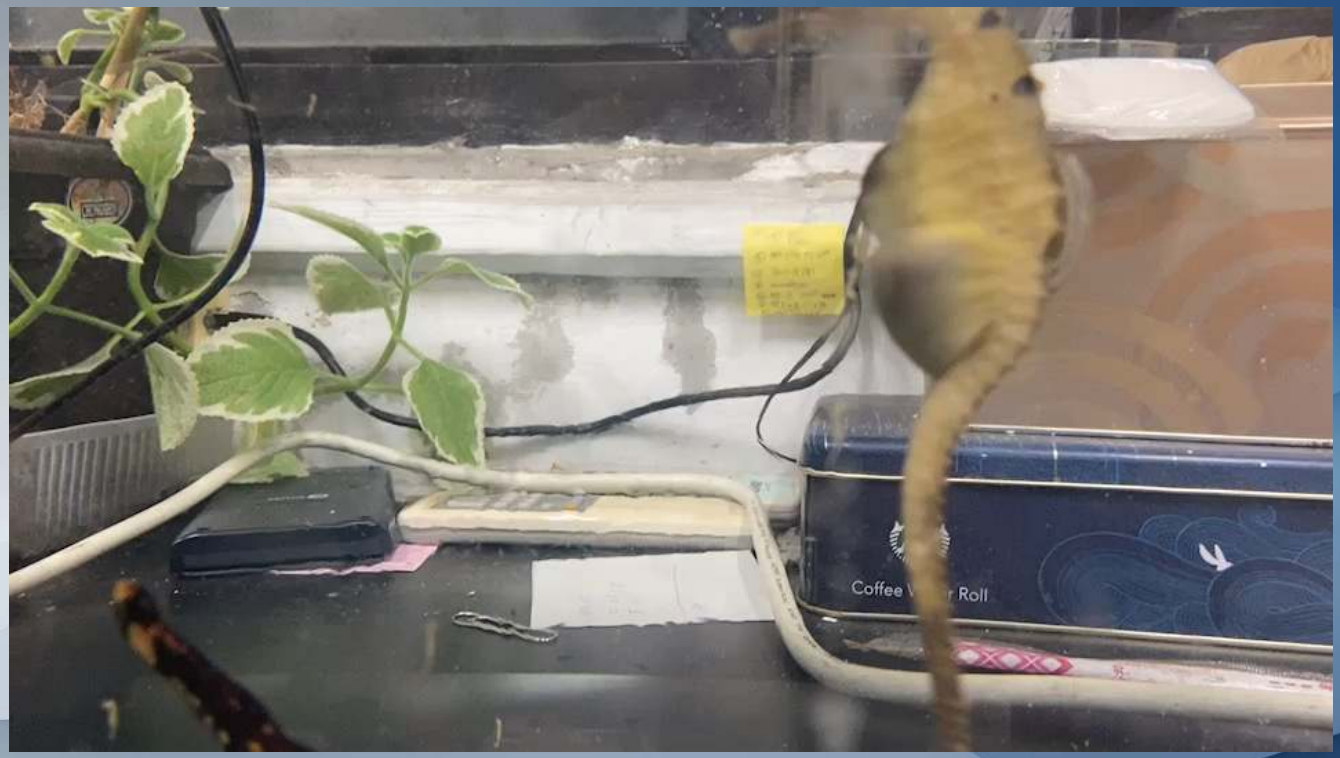
C. 增加後代的數量

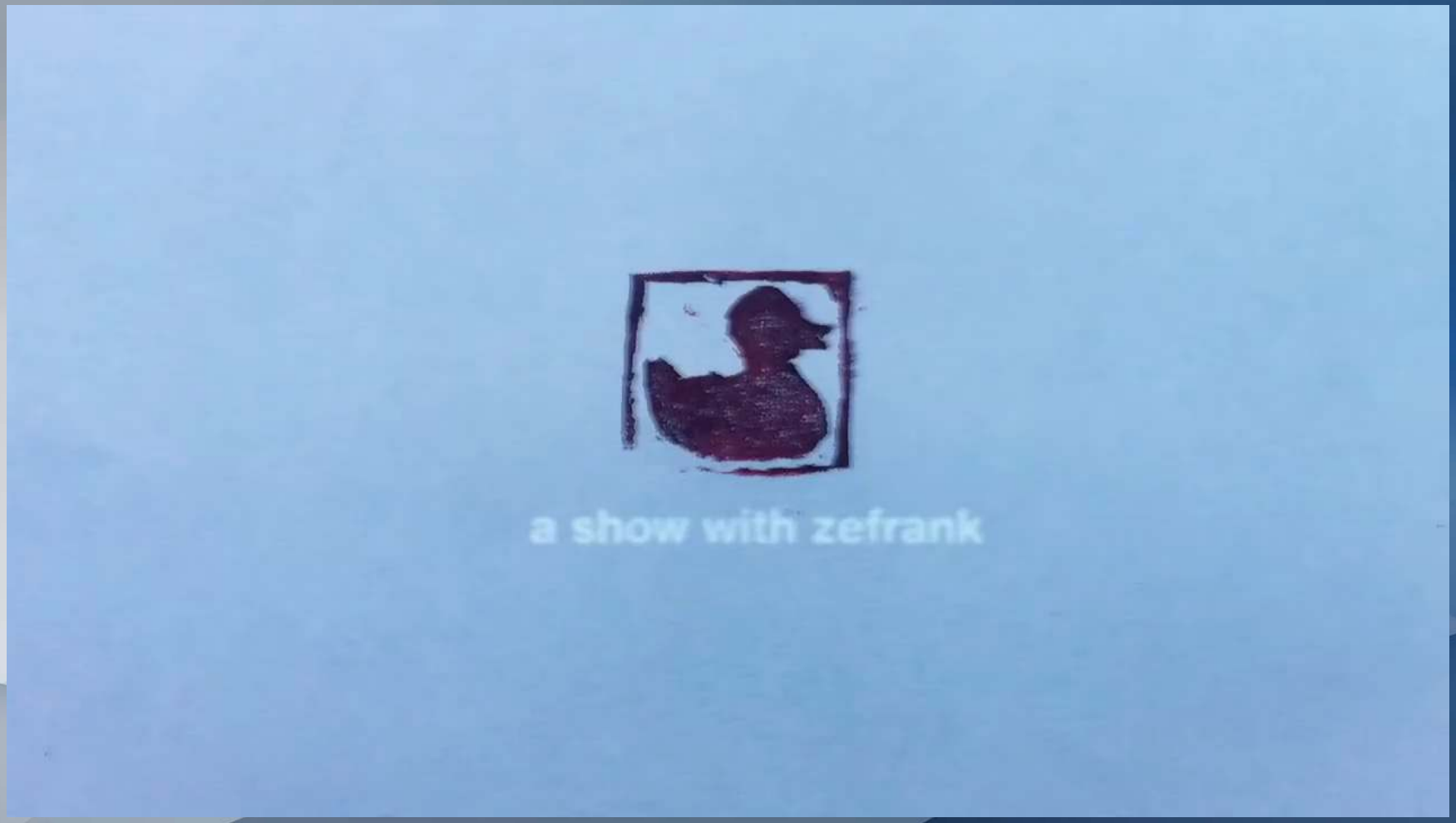
D. 減少物種的多樣性

Answer

正確答案: A

Multiple Choice


Roll


a show with zefrank